答题应写出文字说明、证明过程或演算步骤，仅写出答案不得分。

1. (10 分)设$x_0 = 1, x_{n+1} = \frac{1}{1+x_n}, (n = 0,1,2 \ldots)$，

   1) 证明：$|x_{n+1} - x_n| < \frac{1}{2^n}, n = 1,2 \ldots$

   2) 证明数列$\{x_n\}$收敛，并求出$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$

2. (6 分)已知函数$f(x), g(x)$可导，求$\ln\left(f\left(\sqrt{x}\right)\right) + \arcsin\left(g(x^2)\right)$的导函数。

3. (8 分)设直线$y = 2x$与曲线$y = \log_a x$相切，求$a$及切点。

4. (8 分)求曲线$xy + \ln y = 1$在点$M(1,1)$处的切线方程和法线方程。

5. (8 分)求由参数方程$\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = t - \arctan t \end{cases}$确定的函数$y = y(x)$的二阶导数$\frac{d^2y}{dx^2}$。

6. (10 分)求函数$y = \frac{1+x}{\sqrt{1-x}}$的$n$阶导数$y^{(n)}$。

7. (20 分)计算函数的极限

   1) $\lim\limits_{x\to 0+} x^\alpha \ln x$,其中$\alpha > 0$

   2) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}} \frac{\cot^3 x - \frac{\cot x}{3}}{\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)}$

   3) $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\sqrt[3]{x^3+3x^2} - \sqrt{x^2+2x}\right)$

   4) $\lim\limits_{x\to 0} \left(\frac{a^x - xlna}{b^x - xlnb}\right)^{\frac{1}{x^2}}$,其中$a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1, a \neq b$

8. (10 分)求$a, b, c$，使得当$x \to 0$时$x - (a + b\cos x)\sin x \sim cx^5$。

9. (10 分)证明不等式$\frac{tanx}{x} > \frac{x}{sinx}$，$x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$。

10. (10 分)设$f(x)$在$(0, +\infty)$上二阶可导，且在$(0, +\infty)$上成立$|f(x)| \leq M_0, |f''(x)| \leq M_2$,证明：无论$M_2$是否为零，在$(0, +\infty)$上都成立$|f'(x)| \leq 2\sqrt{M_0 M_2}$。